Format Laporan UTS Pembelajaran Mendalam

Seluruh isi berikut disusun dalam **satu file PDF** dengan urutan: Cover, Bagian Awal, Bagian A (Laporan Teknis), dan Bagian B (Tautan). Model yang digunakan dibatasi pada **Deep Neural Network (DNN) dan Convolutional Neural Network (CNN)**.

Cover

Laporan Proyek Ujian Akhir Semester

- Judul :
- Mata Kuliah :
- Semester : Ganjil
- TA. 2026-2027
- Nama Kelompok :
- NIM & Nama Anggota Kelompok :

Bagian Awal

1. Daftar Isi
2. Daftar Gambar
3. Daftar Tabel
4. Pembagian tugas: tuliskan dalam tabel (NIM, nama, peran, dan rincian pekerjaan setiap anggota)

Bagian A. Laporan Teknis Proyek

1. **Kompleksitas masalah**: Jelaskan permasalahan yang diangkat dalam proyek ini
    a. Mengapa masalah ini dianggap kompleks? (misalnya data tidak seimbang, dimensi tinggi, variasi kondisi citra, noise)
    b. Apa tantangan utama dalam menyelesaikan masalah ini?
    c. Apa saja pengembangan dan penyempurnaan dari Tugas Proyek 2 (bagian yang ditambah, diperbaiki, atau diganti)?
2. **Dataset yang digunakan**
    a. Sumber dataset (sertakan tautan atau rujukan)
    b. Jumlah data, kelas/label, format dataset, dan ukuran data (misalnya resolusi citra atau jumlah fitur)
    c. Apakah dataset bersifat real-world atau sintetis?
    d. Seberapa kompleks dataset tersebut?
3. **Exploratory Data Analysis (EDA)**
    a. Distribusi label/kelas
    b. Word count (khusus data teks)
    c. Histogram fitur numerik (untuk data tabular)
    d. Korelasi antarfitur (untuk data tabular)
    e. Contoh sampel data per kelas (untuk citra, tampilkan beberapa gambar)
    f. Temuan penting dari EDA yang memengaruhi tahap preprocessing

4. **Preprocessing data**: Jelaskan setiap langkah beserta alasannya, misalnya
    a. Pembersihan data (duplikat, data rusak, label salah)
    b. Normalisasi/standardisasi; untuk citra: resize dan rescale piksel; untuk teks: tokenisasi, stemming/lemmatization, dan vektorisasi
    c. Augmentasi data (jika ada) beserta jenis dan parameternya
    d. Penanganan missing value, outlier, atau ketidakseimbangan kelas
    e. Pembagian data (training/validation/testing) dan proporsinya, serta cara mencegah kebocoran data
5. **Model yang digunakan**
    a. Jenis model: DNN atau CNN (CNN boleh menggunakan transfer learning, misalnya ResNet, VGG, MobileNet, EfficientNet)
    b. Arsitektur model: diagram arsitektur, jumlah dan jenis layer, ukuran output, jumlah parameter, fungsi aktivasi, dropout/regularisasi
    c. Konfigurasi pelatihan: optimizer, learning rate, batch size, epoch, fungsi loss, dan callback (misalnya early stopping)
    d. Alasan pemilihan model dan arsitektur tersebut
    e. **Dua fitur unik**: untuk masing-masing fitur jelaskan apa fiturnya, mengapa dibutuhkan, bagaimana implementasinya, dan bukti dampaknya (contoh: Grad-CAM, penanganan data tidak seimbang dengan focal loss, confidence threshold, deteksi input di luar domain, kompresi model ke TFLite/ONNX)
6. **Hasil evaluasi (akurasi/error)**
    a. Metrik evaluasi yang digunakan dan alasannya (klasifikasi: accuracy, precision, recall, F1-score; regresi: MAE, RMSE, R^2)
    b. Nilai metrik pada data testing
    c. Grafik loss dan akurasi pada data training dan validation
    d. Perbandingan antarskenario (misalnya variasi hyperparameter, atau dengan dan tanpa fitur unik)
    e. Analisis hasil: kelas yang sering salah diprediksi, kemungkinan penyebab, serta indikasi overfitting/underfitting
7. **Teknologi yang digunakan**: Daftar teknologi, framework, dan tools, yaitu
    a. Bahasa pemrograman (misalnya Python 3.10)
    b. Library dan versinya (misalnya TensorFlow/Keras atau PyTorch, scikit-learn, OpenCV)
    c. Lingkungan pengembangan (misalnya Google Colab, Kaggle, Jupyter Notebook) beserta spesifikasi GPU jika ada
    d. Framework aplikasi dan platform hosting (misalnya Streamlit, Gradio, Flask, FastAPI, Hugging Face Spaces)
8. **Deployment dan demo**
    a. Link deployment: link aplikasi yang dapat diakses dan link repository GitHub (kode rapi, terdokumentasi, dan ada README)
    b. Tahapan deployment langkah demi langkah disertai tangkapan layar: menyimpan model, menyiapkan skrip inferensi, membangun antarmuka/API, mencatat dependensi, mengunggah ke platform hosting, dan menguji aplikasi
    c. Penjelasan video demo dan deployment:
        i. Tampilan user interface

    ii. Contoh input dan output (termasuk contoh prediksi yang benar dan yang salah)
    iii. Demonstrasi dua fitur unik
    iv. Penjelasan singkat tahapan deployment
9. **Lampiran**
    a. Cuplikan kode penting (preprocessing, arsitektur model, fitur unik, inferensi)
    b. Grafik evaluasi (confusion matrix, loss curve, dan sebagainya)
10. **Daftar pustaka**

Bagian B. Tautan

Cantumkan di halaman terakhir, dan pastikan semua tautan dapat dibuka tanpa meminta akses:

1. Link source code (GitHub)
2. Link video demo beserta tahapan deployment (YouTube/Google Drive)
3. Link aplikasi yang sudah di-deploy

Catatan: laporan teknis, source code, dan video harus membahas implementasi yang sama. Dataset, arsitektur, dan angka hasil evaluasi wajib konsisten di semua artefak.